

تأثير أوقات إزالة الحشائش علي نمو وإنتاجية صنفين من الفول المصري بالولاية الشمالية

محمد، مختار عبد العزيز^{1*}

عوض الله، عاطف خضر¹

mukhtarazizm@gmail.com

*ممثل المؤلفين:

1. كلية العلوم الزراعية، جامعة دنقلا ، السودان

مستخلص:

أجري هذا البحث خلال موسمين شتويين للعامين 2020/2019 و 2022/2021 بمزرعة محطة البحوث الزراعية بدنقلا و أم القرى على التوالي بمدينة دنقلا - ولاية الشمالية الواقعة بين خطي عرض 16° و 22° شمالاً وخطي طول 20° و 32° شرقاً لتحديد حجم الفاقد الذي تحدثه منافسة الحشائش للفول المصري صنفى سليم محسن وتركى وتقييم تأثير مواعيد الإزالة المختلفة للحشائش على نمو وإنتاجية هذين الصنفين لتحديد انسب موعد لإزالة الحشائش والذي يحقق أعلى إنتاجية للبذور (طن/هكتار). أظهرت النتائج أن منافسة الحشائش طول الموسم للفول المصري صنفى سليم محسن وتركى قللت معنوياً إنتاجية بذورهما ب 63.77% و 62.67% على التوالي في الموسمين الشتويين مجتمعاً. الأوقات المختلفة لإزالة الحشائش زادت معنوياً معظم مؤشرات النمو الخضري وإنتاجية بذور الفول المصري صنفى سليم محسن وتركى (طن/هكتار) ومكوناتها في الموسمين الشتويين مجتمعاً.

أوضح تحليل الموسمين الشتويين مجتمعاً أن إزالة الحشائش طول الموسم زادت معنوياً في إنتاجية بذور صنفى الفول المصري سليم محسن وتركى (طن/هكتار) ب 176 % و 167.86% على التوالي. أيضاً أوضح تحليل الموسمين الشتويين مجتمعاً أن إزالة الحشائش عند 15 يوم و 30 يوم من الزراعة من أحسن المعاملات وحقت إنتاجية بذور (طن/هكتار) مشابهة لما تم الحصول عليها في الشاهد غير المعشب طول الموسم في صنفى الفول المصري في الموسمين الشتويين مجتمعاً.

كلمات مفتاحية: النمو الخضري، المنافسة، طول الموسم، الصنف، سليم محسن وتركى

Abstract:

This research was conducted during two winter seasons of the years 2019/2020 and 2021/2022 at the farm of Agricultural Research Station – Dongola and Um Elgura respectively – Dongola Locality – Northern State – Located within latitude 16° and 22° N., and longitude 20° and 32° E., to determine losses of faba bean cultivars selaim muhasen and turkey as influenced by weed competition and to evaluate effect of various weeding regimes on growth and yield of these two cultivars and hence to identify the optimum time of weed removal that achieve highest seed yield (ton/ha). Results revealed that, weed competition full season in faba bean cultivars selaim muhasen and turkey significantly reduced their seed yield by 63.77% and 62.67% respectively, in the two winter seasons combined. The various weed removing times significantly increased most of vegetative growth parameters and seed yield of faba bean cultivars Selaim muhasen and Turkey (ton/ha) and its components in the two winter seasons combined.

The combined analysis of the two winter seasons reported that, weed removing full season significantly increased seed yield of faba bean cultivars Selaim muhasen and Turkey (ton/ha) by 176 % and 167.86% respectively. Also the combined analysis of the two winter seasons reported that, weed removing at 15 days and 30 days from sowing are the best treatments and achieved seed

yield (ton/ha) comparable to that obtained by weed removal full season in faba bean cultivars selaim muhasen and turkey.

Keywords: Vegetative growth, the competition, full season, the cultivar, Selaim muhasen and Turkey

مقدمة:

ينتمي الفول المصري *vicia faba* L لفصيلة Fabaceae ويعتبر محصول استراتيجي مهم وهو أحد أهم المصادر الرئيسية للغذاء في العالم، ويعد من المحاصيل البقولية الشعبية المهمة لكثير من سكان دول البحر الأبيض المتوسط وبعض الدول الآسيوية لاحتواء حبوبه على نسبة كبيرة من البروتين وسهولة زراعته وكثرة استعماله (تاج الدين، 2005). تنتشر زراعته في ليبيا ومصر وإيطاليا والسودان والمغرب وإسبانيا والصين والبرازيل وتركيا وإثيوبيا هذا وتنتج الصين حوالي 65% من الإنتاج العالمي للفول (Mukhtar and Rowyda, 2014, وعباس وآخرون، 2003).

تتركز زراعته في السودان في المناطق الشمالية منه وبصورة خاصة في ولايتي الشمالية ونهر النيل حيث تزرع الولايتان 77% و 21% على التوالي من المساحة الكلية للمحصول في السودان علماً بأن الإنتاج يتركز في حوض السليم في الولاية الشمالية وفي ود حامد في ولاية نهر النيل (تاج الدين، 2005). كذلك يزرع المحصول في ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة في مشروع الجزيرة و الرهد و القاش وفي دارفور (منطقة جبل مرة) وحلفا الجديدة (Salih, 1994).

معيقات إنتاج الفول المصري في السودان كثيرة من أهمها الآفات المختلفة وخاصة الحشائش (Mukhtar و Elamin, 2011). الحشائش من أخطر الآفات الزراعية التي تسبب خسائر كبيرة في إنتاجية المحاصيل عن طريق المنافسة على عناصر الحياة الأساسية التي يحتاج إليها النبات حيث تقلل إنتاجية المحاصيل ومنتجاتها كماً ونوعاً وتزيد من تكاليف عملية حصاد المحاصيل وإذا لم تكافح الحشائش في بعض المحاصيل مثل البصل، الثوم والكتان فإنها قد تقضي على المحصول نهائياً وتوجد علاقة عكسية بين فترة المنافسة والإنتاجية حيث تقل الإنتاجية بزيادة فترة المنافسة والعكس صحيح (Akobundu, 2017 ; Babiker et al., 2015; عبد العظيم وآخرون، 2007 وعلي، 1987).

تتم مكافحة الحشائش كيميائياً باستخدام بعض مبيدات الحشائش الاختيارية مثل الأستومب والبيرسوت والقول والتي تتميز بقدرتها على مكافحة الحشائش دون حدوث أضرار للنباتات النامية معها (kamal، 2009).

الهدف من إجراء هذه التجربة هو تحديد حجم الفاقد الذي تحدثه منافسة الحشائش للفول المصري وتقييم تأثير أوقات الإزالة المختلفة للحشائش على نمو وإنتاجية صنفين من الفول المصري سليم محسن وتركبي لتحديد انسب مواعيد لإزالة الحشائش والتي تحقق أعلى إنتاجية للبذور.

المواد والطرق:

أجريت التجربة خلال موسمي الشتاء 2020/2019 و 2022/2021 بمزرعة محطة البحوث الزراعية دنقلا وأم القرى على التوالي - محلية دنقلا - الولاية الشمالية - السودان . تقع الولاية الشمالية بين خطي عرض 16° و 22° شمالاً وخطي طول 20° و 32° شرقاً وحدودها الشمالية هي الحدود المشتركة بين السودان ومصر وتمتد غرباً حتى حدود الجماهيرية الليبية (نهلة، 2019).

تم حث موقع التجربة وتنظيمه وتسويته وتقسيمه إلى أحواض في كل موسم حيث كان حجم الحوض لكل معاملة 2×3 م²، احتوي الحوض على أربعة صفوف مسطحة تبعد عن بعضها البعض 70 سم. تمت زراعة صنفين من الفول المصري سليم محسن وتركبي في 17 نوفمبر في كل موسم في الصفوف والمسافة بين الحفر 20 سم بمعدل ثلاث بذور في الحفرة، تم خف البادرات بعد أسبوعين من الزراعة إلى بادرتين في الحفرة. تم إتباع العمليات الفلاحية الخاصة بمحصول الفول المصري والموصي بها من قبل هيئة البحوث الزراعية عدا عملية مكافحة الحشائش. تم تحديد سبعة أوقات مختلفة لإزالة الحشائش وهي 15، 30، 45، (30+15)، (45+15)، (45+30) و (45+30+15) يوم بعد الزراعة بالإضافة إلى معاملة خالية من الحشائش (شاهد غير معشب) وأخرى موبوءة بها (شاهد معشب) حتى نهاية الموسم وذلك للمقارنة. صممت المعاملات عن طريق التصميم العشوائي للمكررات بثلاث مكررات.

تم اختيار 5 نباتات عشوائياً بعد 8 أسابيع من الزراعة من الصنفين الداخليين في كل معاملة لقياس صفات النمو التي شملت متوسطات ارتفاع النبات بالسهم، عدد الأوراق في النبات، الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات بالجم وعدد الأفرع في النبات. عند الحصاد تم اختيار 10 نباتات عشوائياً من الصنفين الداخليين في كل معاملة، ثم تم فصل وتجفيف قرون هذه النباتات العشرة ومن ثم تحديد إنتاجية البذور (طن/هكتار) ومكوناتها المتمثلة في متوسطات عدد القرون في النبات، عدد البذور في القرن، ووزن 100 بذرة بالجم.

تم تحليل البيانات المتحصل عليها إحصائياً كما جاء في كتاب Gomez و Gomez (1984) عن طريق تحليل التباين (ANOVA) باستخدام برنامج Mstat لمعرفة التأثيرات المعنوية بين المعاملات والوحدات التجريبية.

النتائج والمناقشة:

الحشائش عريضة الأوراق كانت سائدة ومسيطر في كل موسم شتوي بنسبة 75% بينما نسبة الحشائش رفيعة الأوراق كانت 25%. الحشائش التي كانت سائدة في التجربة في كل موسم شتوي هي 8 حشائش منها 6 حشائش عريضة الأوراق وحشيشتين ريفعة الأوراق والحشائش العريضة هي الحندقوق *Trigonella hamos L.*، الخبيزة *Malva* *parviflora L.*، الضريسة *Tribulus terrestris L.*، الجرجير *Eruca sativa Mill.*، الكر *Sinapis alba L.* و العليق *Convolvulus arvensis L.* والحشيشتين الرفيعتين هما الدفرة *Echinochloa colona L.* و العدار *Sorghum* *virgatum L.*

تم ضم نتائج الموسمين الشتويين معاً ووضعها في جداول لتسهيل المقارنة بين المعاملات المختلفة.

أوضحت النتائج أن الأوقات المختلفة لإزالة الحشائش في صنف الفول المصري لم تظهر أي فروقات معنوية بينها في ارتفاع النبات بالسهم وعدد الأوراق في النبات مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم في الموسمين الشتويين مجتمعة (جدول 1). ربما تعزي هذه النتيجة إلى قلة عدد الحشائش وكثرة العناصر المعدنية والغذائية في الشاهد المعشب، طول الموسم وبالتالي قلة المنافسة للمحصول مما انعكس ذلك على قوة النمو الخضري للمحصول.

جدول 1: تأثير أوقات إزالة الحشائش على ارتفاع النبات بالسم وعدد الأوراق في النبات في صنفين من الفول المصري خلال الموسمين الشتويين للعامين 2020/2019 و 2022/2021 (بتحليل مشترك)

عدد الأوراق في النبات		ارتفاع النبات بالسم		المعاملات
2022/2021 و 2020/2019		2020/2019 و 2022/2021		
تركي	سليم محسن	تركي	سليم محسن	
61.35 a	61.20 a	83.00 a	79.65 a	إزالة الحشائش بعد 15 يوم من الزراعة
71.15 a	58.20 a	81.65 a	81.00 a	إزالة الحشائش بعد 30 يوم من الزراعة
61.85 a	59.80 a	72.00 a	81.20 a	إزالة الحشائش بعد 45 يوم من الزراعة
68.20 a	53.30 a	76.65 a	80.20 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 يوم من الزراعة
62.00 a	67.00 a	73.70 a	88.20 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 45 يوم من الزراعة
73.50 a	55.50 a	77.50 a	85.20 a	إزالة الحشائش بعد 30 و 45 يوم من الزراعة
53.30 a	50.85 a	70.70 a	72.70 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة
70.50 a	53.50 a	81.35 a	80.30 a	الشاهد غير المعشب طول الموسم
53.80 a	57.35 a	69.50 a	77.85 a	الشاهد المعشب طول الموسم
7.50	8.10	5.70	5.60	الخطأ القياسي
21.11	24.20	9.44	11.43	معامل الاختلاف%

المتوسطات التي لها حروف متشابهة داخل العمود الواحد لا تختلف عن بعضها معنوياً تحت مستوى الاحتمالية 5% وفقاً لـ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)

لم تظهر الأوقات المختلفة لإزالة الحشائش في الفول المصري صنف سليم محسن أي فروقات معنوية بينها في الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات (جم)، وعدد الفروع في النبات في الموسمين الشتويين مجتمعة مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم (جدول 2). ربما تعزي هذه النتيجة إلى قلة عدد الحشائش ووفرة المواد الغذائية في الشاهد المعشب طول الموسم وبالتالي قلة المنافسة للمحصول وقوة نموه الخضري.

إزالة الحشائش طول الموسم فقط زادت معنوياً الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات (جم) مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم في الفول المصري صنف تركي في الموسمين الشتويين مجتمعة. إزالة الحشائش بعد 15 و 45 يوم من الزراعة، إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة والشاهد غير المعشب طول الموسم زادت معنوياً عدد الفروع في النبات مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم في الفول المصري صنف تركي في الموسمين الشتويين مجتمعة (جدول 2).

ربما تعزي هذه النتيجة إلي إزالة الحشائش يدوياً قبل أن تكبر ومنعها من منافسة المحصول علي العناصر الأساسية لنمو وتطور النبات وهذا مكن المحصول من الاستفادة القصوي من العناصر الضرورية المتاحة التي يحتاج إليها وهذا انعكس إيجاباً علي الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات وعدد الفروع في النبات. هذه النتائج تماثل تلك النتائج التي توصل إليها Kissi and Reta (2017) و Rowyda (2013).

جدول 2: تأثير أوقات إزالة الحشائش علي الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات (جم) وعدد الفروع في النبات في صنفين من الفول المصري خلال الموسمين الشتويين للعامين 2020/2019 و 2022/2021 (بتحليل مشترك)

الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات (جم)		عدد الفروع في النبات		المعاملات
2020/2019 و 2022/2021		2020/2019 و 2022/2021		
سليم محسن	تركي	سليم محسن	تركي	
103.35 a	140.00 b	7.15 a	8.15 b	إزالة الحشائش بعد 15 يوم من الزراعة
116.50 a	136.50 b	7.35 a	7.50 b	إزالة الحشائش بعد 30 يوم من الزراعة
112.00 a	157.50 b	7.35 a	7.15 b	إزالة الحشائش بعد 45 يوم من الزراعة
151.00 a	146.65 b	7.15 a	8.65 b	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 يوم من الزراعة
107.50 a	123.50 b	5.70 a	9.30 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 45 يوم من الزراعة
148.40 a	125.40 b	6.20 a	8.15 b	إزالة الحشائش بعد 30 و 45 يوم من الزراعة
133.30 a	146.30 b	8.35 a	9.00 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة
137.20 a	183.20 a	9.35 a	9.35 a	الشاهد غير المعشب طول الموسم
150.00 a	137.00 b	6.50 a	6.65 b	الشاهد المعشب طول الموسم

1.15	1.17	16.90	20.90	الخطأ القياسي
25.20	21.94	19.20	23.80	معامل الاختلاف%

المتوسطات التي لها حروف متشابهة داخل العمود الواحد لا تختلف عن بعضها معنوياً تحت مستوى الاحتمالية 5% وفقاً لـ

Duncan's Multiple Range Test (DMRT)

لم تظهر نتائج دراسة الأوقات المختلفة لإزالة الحشائش في الفول المصري صنف سليم محسن أي فروقات معنوية بينها في عدد القرون في النبات في الموسمين الشتويين مجتمعة مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم (جدول 3). ربما تعزي هذه النتيجة إلى قلة عدد الحشائش في الشاهد المعشب طول الموسم وبالتالي قلة المنافسة للمحصول وهذا انعكس إيجاباً على عدد القرون في النبات أو ربما تعزي إلى كثرة الحشائش في معاملات مواعيد إزالة الحشائش وهذا أدى إلى شدة منافستها للمحصول علي العناصر الضرورية المتاحة التي يحتاج إليها وبالتالي لم يتمكن المحصول من امتصاص القدر الكافي منها مما أثر هذا سلباً علي عدد القرون في النبات. الأوقات المختلفة لإزالة الحشائش زادت معنوياً عدد القرون في النبات في الفول المصري صنف تركي في الموسمين الشتويين مجتمعة مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم. إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة حققت عدد قرون في النبات مشابه لتلك المتحصل عليها في الشاهد غير المعشب طول الموسم (جدول 3). ربما تعزي هذه النتيجة إلى إزالة الحشائش يدوياً قبل أن تكبر ومنعها من منافسة المحصول علي العناصر الأساسية وبالتالي مكن المحصول من امتصاص العناصر الأساسية من التربة. هذه النتائج تطابق ما وجدها Kissi and Reta (2017)، و Mukhtar (1998).

إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة و الشاهد غير المعشب طول الموسم في الفول المصري صنف سليم محسن زادت معنوياً عدد البذور في القرن في الموسمين الشتويين مجتمعة مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم. إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة في الفول المصري صنف سليم محسن حققت عدد بذور في القرن مشابه لتلك التي تم الحصول عليها في الشاهد غير المعشب طول الموسم (جدول 3).

إزالة الحشائش بعد 15 و 45 يوم من الزراعة، إزالة الحشائش بعد 30 و 45 يوم من الزراعة، إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة والشاهد غير المعشب طول الموسم زادت معنوياً عدد البذور في القرن مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم في الفول المصري صنف تركي في الموسمين الشتويين مجتمعة (جدول 3). إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة حققت عدد بذور في القرن مشابه لتلك التي تم الحصول عليها في الشاهد غير المعشب طول الموسم في الفول المصري صنف تركي في الموسمين الشتويين مجتمعة (جدول 3). هذه النتائج تطابق نتائج Kissi and Reta (2017) و Mukhtar (1998) الذين أشاروا إلى أن إزالة الحشائش في الفول المصري بعد أسبوعين و 6 أسابيع، 4 أسابيع و 6 أسابيع زادت معنوياً عدد البذور في القرن مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم.

جدول 3: تأثير أوقات إزالة الحشائش على عدد القرون في النبات وعدد البذور في القرن في صنفين من الفول المصري خلال الموسمين الشتويين للعامين 2020/2019 و 2022/2021 (بتحليل مشترك)

عدد البذور في القرن		عدد القرون في النبات		المعاملات
2020/2019 و 2022/2021		2020/2019 و 2022/2021		
تركبي	سليم محسن	تركبي	سليم محسن	
2.00 c	2.85 b	10.85 b	14.80 a	إزالة الحشائش بعد 15 يوم من الزراعة
2.30 c	3.15 ab	12.65 b	14.50 a	إزالة الحشائش بعد 30 يوم من الزراعة
2.50 c	2.50 b	12.85 b	17.50 a	إزالة الحشائش بعد 45 يوم من الزراعة
2.55 c	3.30 ab	14.15 b	17.15 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 يوم من الزراعة
3.30 b	2.65 b	13.15 b	17.15 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 45 يوم من الزراعة
3.30 b	3.50 ab	14.35 b	15.65 a	إزالة الحشائش بعد 30 و 45 يوم من الزراعة
4.85 a	4.70 a	16.30 a	17.00 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة
6.50 a	5.20 a	18.65 a	17.85 a	الشاهد غير المعشب طول الموسم
1.50 c	2.00 b	8.50 c	16.65 a	الشاهد المعشب طول الموسم
0.47	0.90	1.90	1.71	الخطأ القياسي
22.10	32.11	17.20	18.50	معامل الاختلاف %

المتوسطات التي لها حروف متشابهة داخل العمود الواحد لا تختلف عن بعضها معنوياً تحت مستوى الاحتمالية 5% وفقاً ل

Duncan's Multiple Range Test (DMRT)

أوضحت نتائج الدراسة أن الأوقات المختلفة لإزالة الحشائش في الفول المصري صنف سليم محسن لم تظهر أي فروقات معنوية بينها في وزن 100 بذرة (جم) في الموسمين الشتويين مجتمعة مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم (جدول 4). إزالة الحشائش بعد 15 يوم من الزراعة، إزالة الحشائش بعد 45 يوم من الزراعة، إزالة الحشائش بعد 15 و 30 يوم من الزراعة، إزالة الحشائش بعد 15 و 45 يوم من الزراعة، إزالة الحشائش بعد 30 و 45 يوم من الزراعة وإزالة الحشائش بعد 15 و 30

و 45 يوم من الزراعة زادت معنوياً وزن 100 بذرة (جم) مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم في الفول المصري صنف تركي في الموسمين الشتويين مجتمعة (جدول 4). هذه النتائج تطابق النتائج التي أشار إليها Kissi and Reta (2017) و Mukhtar ، (1998). الزيادة المعنوية في وزن 100 بذرة (جم) بسبب إزالة الحشائش في مواعيد مختلفة ربما تعزي إلى التخلص من الحشائش في هذه المواعيد ومنعها من منافسة المحصول على العناصر الضرورية المتاحة مما أدى هذا إلى تمكن المحصول من امتصاص القدر الكافي منها وهذا انعكس إيجاباً على النمو الخضري للنبات وبالتالي أدى إلى زيادة معنوية في وزن 100 بذرة (جم).

منافسة الحشائش طول الموسم لصنفين من الفول المصري سليم محسن وتركى قللت معنوياً إنتاجية بذورهما ب 63.77% و 62.67% علي التوالي في الموسمين الشتويين مجتمعة مقارنة بالشاهد غير المعشب طول الموسم. هذه النتيجة تؤيد ما توصل إليه Rowyda ، (2013) ; kamal and Abass ، 2011 و Mukhtar and Elamin ، 2011 و Abdel marouf ، 2004 الذين وجدوا أن هذا النقص الكبير في إنتاجية الفول المصري يرجع إلى تأثير الحشائش سلباً على مختلف مكونات الإنتاجية وذلك عن طريق منافستها للمحصول على الماء، الغذاء، الضوء و المكان مما أثر سلباً على الإنتاجية.

الأوقات المختلفة لإزالة الحشائش زادت معنوياً إنتاجية البذور (طن/هكتار) في صنف الفول المصري في الموسمين الشتويين مجتمعة مقارنة بالشاهد المعشب طول الموسم (جدول 4). أوضح تحليل الموسمين الشتويين مجتمعة أن إزالة الحشائش بعد 15 يوم من الزراعة و إزالة الحشائش بعد 30 يوم من الزراعة من أحسن المعاملات التي حققت إنتاجية بذور (طن/هكتار) مشابهة لإنتاجية بذور الشاهد غير المعشب طول الموسم في صنف الفول المصري في الموسمين الشتويين مجتمعة (جدول 4).

أيضاً أوضح تحليل الموسمين الشتويين مجتمعة أن الشاهد غير المعشب طول الموسم حققت زيادة معنوية قدرها 176 % و 167.86% في إنتاجية بذور صنف الفول المصري سليم محسن وتركى علي التوالي. أيضاً أوضح تحليل الموسمين الشتويين مجتمعة أن إزالة الحشائش بعد 15 يوم من الزراعة حققت زيادة معنوية قدرها 152% و 112.86% في إنتاجية بذور صنف الفول المصري سليم محسن وتركى علي التوالي وإزالة الحشائش بعد 30 يوم من الزراعة حققت زيادة معنوية قدرها 132% و 110.71% في إنتاجية بذور صنف الفول المصري سليم محسن وتركى علي التوالي وهي من أحسن المعاملات (جدول 4). هذه النتائج مطابقة لتلك التي توصل إليها Kissi and Reta ، (2017) ; Rowyda ، (2013) و Mukhtar ، (1998). هذه الزيادة في إنتاجية بذور صنف الفول المصري ربما تعزي إلى أن إزالة الحشائش يدوياً في الأوقات المذكورة ترتب عليها منع منافسة الحشائش للمحصول وبالتالي مكن هذا المحصول من الاستفادة القصوى للعناصر الضرورية المتاحة للنبات في التربة من ماء ، غذاء ، ضوء ومكان مما أدى إلى قوة النمو الخضري و هذا انعكس إيجاباً على مكونات الإنتاجية وبالتالي انعكس هذا على زيادة الإنتاجية (طن / هكتار) .

يوصي الباحث بإزالة الحشائش بعد 15 أو 30 يوم من الزراعة.

جدول 4: تأثير أوقات إزالة الحشائش علي وزن 100 بذرة (جم) وإنتاجية البذور (طن/هكتار) في صنفين من الفول المصري خلال الموسمين الشتويين للعامين 2020/2019 و 2022/2021 (بتحليل مشترك)

إنتاجية البذور (طن/هكتار)		وزن 100 بذرة (جم)		المعاملات
2022/2021 و 2020/2019		2022/2021 و 2020/2019		
تركي	سليم محسن	تركي	سليم محسن	
2.98 a	3.15 a	106.70 b	56.65 a	إزالة الحشائش بعد 15 يوم من الزراعة
2.95 a	2.90 a	91.70 bc	68.35 a	إزالة الحشائش بعد 30 يوم من الزراعة
2.05 b	2.15 b	101.70 b	63.30 a	إزالة الحشائش بعد 45 يوم من الزراعة
2.45 b	2.25 b	88.35 b	60.00 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 يوم من الزراعة
2.25 b	2.55 b	114.50 b	78.30 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 45 يوم من الزراعة
2.55 b	2.40 b	111.40 b	66.70 a	إزالة الحشائش بعد 30 و 45 يوم من الزراعة
2.65 b	2.42 b	111.30 b	63.30 a	إزالة الحشائش بعد 15 و 30 و 45 يوم من الزراعة
3.75 a	3.45 a	92.05 bc	73.35 a	الشاهد غير المعشوب طول الموسم
1.40 c	1.25 c	76.65 c	57.50 a	الشاهد المعشوب طول الموسم
16.90	0.46	26.90	6.90	الخطأ القياسي
21.20	27.20	33.50	17.20	معامل الاختلاف%

المتوسطات التي لها حروف متشابهة داخل العمود الواحد لا تختلف عن بعضها معنوياً تحت مستوى الاحتمالية 5% وفقاً لـ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)

المراجع :

تاج الدين الشيخ موسى هجو (2005) . المحاصيل الحقلية الرئيسية في السودان . جامعة السودان المفتوحة، الخرطوم، السودان.
عباس آدم محمد ، محمد طه يوسف وعبد الله عوض سيد أحمد (2003). الفول المصري. إنتاج محاصيل الخضر المهمة في السودان. ص ص 73-74.

- عبد العظيم أحمد عبد الجواد، نعمت عبد العزيز نور الدين وظاهر بهجت فايد (2007). الحشائش ومكافحتها. علم المحاصيل. القواعد والأسس. ص ص 231-258.
- علي تاج الدين (1987). مجموعة الفينوكسي والبنزويك. مبيدات الأعشاب والأدغال (الحشائش) ومكافحتها - علم المحاصيل- القواعد والأسس. الطبعة الثانية - دار المعارف- مصر. ص ص 279-285.
- نهلة عبد العزيز الماحي الطيب (2019). أثر مبيدات حشائش الأوكسي فلوروفين والبنديميثالين والايمازيثاير على الحشائش وإنتاجية الحمص (*Cicer arietinum* L.) - دنقلا - رسالة ماجستير - جامعة دنقلا- السودان.
- Abdel marouf, A.M.E. (2004).** Chemical weed control in faba bean (*Vicia faba* L.) using two foliar-applied herbicides. M.Sc. Thesis. University of Khartoum-Sudan.
- Akobundu, I.O. (2017).** Weed science in the tropics, principles and practices. John Wiley and Sons. New York. PP: 71-105.
- Babiker, M. M.; Salah, E.A.; Khogali, I. I., and Mukhtar, A. M. (2015).** Effects of nitrogen and weeding times on performance of maize (*Zea mays* L.). SUST Journal of Agricultural and Veterinary Sciences, Sudan, 16(2): 27-36.
- Gomez, K. A., and Gomez, A. A. (1984).** Statistical procedures for Agricultural, 2nd Edition. John Wily and Sons, Inc. New York, U.S.A.
- Kamal, A. M. B., and Abbas, E. M. E. (2011).** Chemical control of wild sorghum (*Sorghum arundinaceum* (Del.) Stapf) in faba bean (*Vicia faba* L.) In the Northern State of Sudan. University of Khartoum Journal of Agricultural Sciences, Sudan PP: 78-90.
- Kamal, A. M. B. (2009).** Evaluation of proxy herb 720 SL a new formulation of 2,4-D for post-emergence weeds control in wheat in Northern State. Sudan. 81st Meeting of the pests and Diseases Committee PP: 1-8.
- Kissi, w., and Reta, D. (2017).** Effect of different weed Management practices on growth, yield and yield components of faba bean (*Vicia faba* L.) in Bale High land conditions, Southeastern Ethiopia. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental, Sciences, 17(5):383 - 391.
- Mukhtar, A. Mm, and Elamin, S. E. (2011).** Effect of some soil-applied herbicides on growth, yield and weed control in faba bean (*Vicia faba* L.). University of Dongola Journal for Scientific Research (1): 255-268.
- Mukhtar, A. M. O. (1998).** Effect of some soil-applied herbicides on growth, yield and weed control in faba bean (*Vicia faba* L.). M.Sc. Thesis, University of Khartoum-Sudan.
- Mukhtar and Rowyda (2014).** Effects of weed interference on growth and yield of faba bean (*Vicia faba* L.) in Dongola Locality, Northern State, Sudan. University of Dongola Journal for Scientific Research, 245-255.
- Rowyda, Z. A. Z. (2013).** The effect of weed competition on the growth and yield of faba bean (*Vicia faba* L.) In Northern State-Sudan- M. Sc. Thesis. University of Dongola, Sudan.
- Salih, F. A. (1994).** Faba bean cultivars for Khartoum State and the new areas of faba bean production south of Khartoum. FABIS New letter. 34/35: 52 - 54.